

## LOGISTICA INDUSTRIALE

Data \_\_\_\_\_  
Cognome \_\_\_\_\_

Matricola \_\_\_\_\_  
Nome \_\_\_\_\_

**DOMANDE TEORICHE – selezionare la risposta ritenuta corretta barrando la casella corrispondente.**  
**Valenza domande: 1.25 punti (penalità -0.30 per risposta sbagliata)**

**1) La sezione intermedia in una etichetta logistica riporta:**

- ☐ Varie informazioni in formato libero
- ☐ **informazioni, in chiaro, relative all'unità di carico**
- ☐ Simboli a barre e loro interpretazione in codice numerico
- ☐ Può contenere una qualsiasi delle indicazioni sopra riportate, a seconda del tipo di unità di carico di cui trattasi
- ☐ Nessuna delle alternative proposte
- ☐ Preferisco non rispondere

**2) Quale tra le seguenti voci di costo aumenta all'aumentare della ricettività di un magazzino:**

- ☐ Ammortamento delle attrezzature di movimentazione
- ☐ Costo della terziarizzazione
- ☐ Costo del mancato servizio
- ☐ **Nessuna delle alternative proposte**
- ☐ Tutte le alternative proposte
- ☐ Preferisco non rispondere

**3) L'Incoterm CTP designa una modalità di resa della merce:**

- ☐ franco fabbrica
- ☐ franco destino
- ☐ **che comprende il trasporto principale**
- ☐ che non comprende il trasporto principale
- ☐ Nessuna delle alternative proposte
- ☐ Preferisco non rispondere

**4) Il pallet anglosassone ha una superficie in pianta:**

- ☐ **Maggiore di quella del pallet EUR-EPAL**
- ☐ Uguale a quella del pallet EUR-EPAL
- ☐ Minore di quella del pallet EUR-EPAL
- ☐ Nessuna delle precedenti
- ☐ Preferisco non rispondere

**5) "Il prodotto viene smontato ed i suoi componenti utilizzati come materie prime per altri prodotti" è la definizione di:**

- ☐ Reduce
- ☐ Remanufacturing
- ☐ Recycling
- ☐ **Nessuna delle precedenti (la definizione proposta è quella di cannibalization)**
- ☐ Qualsiasi delle precedenti
- ☐ Preferisco non rispondere

**6) In un sistema logistico, quale dei seguenti flussi è tipicamente bidirezionale:**

- ☐ prodotti finiti
- ☐ materie prime
- ☐ **capitali**
- ☐ nessuna delle alternative proposte
- ☐ preferisco non rispondere

## LOGISTICA INDUSTRIALE

Data \_\_\_\_\_  
Cognome \_\_\_\_\_

Matricola \_\_\_\_\_  
Nome \_\_\_\_\_

**7) Indicare quale tra le seguenti affermazioni è falsa:**

- ☐ L'approccio tradizionale alla selezione dei fornitori prevede il coinvolgimento del fornitore nell'innovazione di prodotto
- ☐ L'approccio integrato alla gestione dei fornitori prevede come obiettivo finale il minimo costo del singolo attore del sistema
- ☐ L'approccio tradizionale alla gestione della distribuzione prevede la minimizzazione delle scorte nel sistema
- ☐ Nessuna delle affermazioni proposte è falsa
- ☐ **Tutte le affermazioni proposte sono false**
- ☐ Preferisco non rispondere

**8) Il binomio flussi fisici-flussi informativi è caratteristico di:**

- ☐ Un contesto logistico
- ☐ Un contesto produttivo
- ☐ Un contesto che fornisce servizi
- ☐ Nessuna delle alternative proposte
- ☐ **Tutte le alternative proposte**
- ☐ Preferisco non rispondere

**9) Ai fini della determinazione dei costi di mantenimento a scorta di un prodotto, l'ammortamento annuo della struttura magazzino:**

- ☐ deve essere allocato in base alla rimanenza del prodotto
- ☐ **deve essere allocato in base alla giacenza del prodotto**
- ☐ non concorre alla determinazione dei costi di mantenimento a scorta
- ☐ non deve essere allocato in quanto è un costo diretto
- ☐ la modalità di allocazione è indifferente
- ☐ preferisco non rispondere

**10) In un ciclo semplice:**

- ☐ **si movimentano due unità di carico**
- ☐ si movimentano due unità di carico
- ☐ si movimentano almeno una unità di carico
- ☐ si movimentano non più di due unità di carico
- ☐ nessuna delle alternative proposte
- ☐ preferisco non rispondere

**11) Il codice A004763037 indica:**

- ☐ Un libro (tutto o in parte)
- ☐ Un periodico (tutto o in parte)
- ☐ **La confezione di farmaco (tutto o in parte)**
- ☐ Un imballaggio terziario (in tutto o in parte)
- ☐ Nessuna delle alternative proposte
- ☐ Preferisco non rispondere

**12) Il numero di banchine di un magazzino non dipende da:**

- ☐ numero medio di veicoli da scaricare
- ☐ tipologia di veicoli da scaricare
- ☐ **tipologia di magazzino**
- ☐ non dipende da nessuna delle alternative proposte
- ☐ dipende da tutte le alternative proposte

## LOGISTICA INDUSTRIALE

Data \_\_\_\_\_  
Cognome \_\_\_\_\_

Matricola \_\_\_\_\_  
Nome \_\_\_\_\_

- ☐ preferisco non rispondere

**13) L'attività di trasporto merci genera valore in termini di:**

- ☐ **time utility**  
☐ space utility  
☐ product utility  
☐ cost utility  
☐ nessuna delle alternative proposte  
☐ preferisco non rispondere

---

**ESERCIZI – selezionare la risposta ritenuta corretta barrando la casella corrispondente ed illustrare lo svolgimento. Valenza domande: 3 punti (penalità -0.30 per risposta sbagliata). Il punteggio di 3 punti è assegnato se e solo se: 1) viene selezionata la risposta corretta; 2) lo svolgimento fornito giustifica la risposta scelta. In tutti gli altri casi il punteggio assegnato sarà minore. In assenza dello svolgimento la risposta, anche laddove corretta, non sarà considerata e verrà attribuito un punteggio nullo.**

**14)** Un prodotto è confezionato in una lattina avente altezza 25 cm e diametro 15 cm. L'imballaggio primario, il cui peso lordo è pari a 0.36 kg, viene successivamente posto in un imballaggio secondario (tara=0.14 kg) avente dimensioni 30 x 30 x h=28 cm. Con i dati forniti, il rendimento dell'imballaggio secondario:

- ☐ non può essere determinato  
☐ è inferiore al 50%  
☐ è compreso tra il 50 e il 65%  
☐ **è compreso tra il 65 e il 75%**  
☐ è compreso tra il 75 e il 90%  
☐ è superiore al 90%  
☐ nessuna delle precedenti  
☐ preferisco non rispondere

**Svolgimento:**

|               |                            |                |                       |   |
|---------------|----------------------------|----------------|-----------------------|---|
| imballaggio I | 0.25 m                     | imballaggio II | 0.3 m                 | 1 |
|               | 0.15 m                     |                | 0.3 m                 | 2 |
|               |                            |                | 0.28 m                | 2 |
|               | 0.004417865 m <sup>3</sup> |                | 0.0252 m <sup>3</sup> | 4 |
|               |                            |                |                       |   |
| peso lordo    | 0.36 kg                    | tara           | 0.14 kg               |   |
|               |                            |                |                       |   |
|               |                            |                |                       |   |
|               |                            |                |                       |   |
| rendimento    | 0.70124836                 |                |                       |   |

---

**15)** Un ingegnere deve progettare un magazzino a scaffalature bifrontali per il quale sono richieste le seguenti caratteristiche:

- 12 corridoi disposti longitudinalmente di lunghezza 32 m;
- 24 scaffalature bifrontali affacciate su ogni corridoio, con vani doppi, che dovranno ospitare udc su pallet eur-epal

## LOGISTICA INDUSTRIALE

Data \_\_\_\_\_  
Cognome \_\_\_\_\_

Matricola \_\_\_\_\_  
Nome \_\_\_\_\_

- le udc avranno un'altezza massima di 1.55 m ed è ammesso un debordo complessivo su lato lungo del 4%. Si assumono giochi laterali per 0.03 m, in altezza per 0.15 m e spessori dei montanti/correnti per 0.07 m;
- l'altezza utile del capannone è di 12,5 m.

Si intendono impiegare carrelli a montante retrattile le cui prestazioni sono così sintetizzabili:

- Si intendono impiegare carrelli a montante retrattile le cui prestazioni sono così sintetizzabili:
- velocità orizzontale: 2.8 m/s; velocità di salita/discesa forche: 0.35 m/s;
- larghezza richiesta per i corridoi: 3 m
- tempi fissi di prelievo o stoccaggio = 65 s

L'altezza minima di sollevamento richiesta per i suddetti carrelli, in modo da sfruttare al massimo lo spazio a disposizione:

- ☐ non è determinabile con i dati forniti
- ☐ è inferiore a 8 m
- ☐ è compresa tra 8 e 10 m
- ☐ **è compresa tra 10 e 12 m**
- ☐ è superiore a 12 m
- ☐ nessuna delle precedenti
- ☐ preferisco non rispondere

**Svolgimento:**

|               |                                            |                                            |  |              |        |  |    |                          |                        |  |
|---------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|--|--------------|--------|--|----|--------------------------|------------------------|--|
| <b>DATI</b>   |                                            |                                            |  |              |        |  |    |                          | <b>effettive cella</b> |  |
| magazzino     | 12 corridoi                                |                                            |  | udc          | 1.2 m  |  | 4% |                          | 1.318 m                |  |
|               | 24 celle sul corridoio                     | (12 per lato altrimenti non ci stanno mai) |  |              | 0.8 m  |  |    |                          | 1.83 m                 |  |
| x             | 2 vani doppi                               |                                            |  |              | 1.55 m |  |    |                          | 1.77 m                 |  |
|               |                                            |                                            |  |              |        |  |    |                          |                        |  |
| lunghezza     | da intendersi come lunghezza massima utile |                                            |  |              |        |  |    |                          |                        |  |
|               | 32 m                                       |                                            |  |              |        |  |    |                          |                        |  |
|               |                                            |                                            |  |              |        |  |    |                          |                        |  |
|               |                                            |                                            |  |              |        |  |    | n. livelli               | 7                      |  |
| altezza utile | da intendersi come altezza massima utile   |                                            |  |              |        |  |    | <b>altezza minima</b>    | <b>10.62 m</b>         |  |
|               | 12.5 m                                     |                                            |  | giochi-later | 0.03   |  |    |                          |                        |  |
|               |                                            |                                            |  | giochi-altez | 0.15   |  |    | <b>altezza magazzino</b> | <b>12.39 m</b>         |  |
|               |                                            |                                            |  | spessori     | 0.07   |  |    |                          |                        |  |
| velocità      | 2.8 m/s                                    | orizzontale                                |  |              |        |  |    |                          |                        |  |
|               | 0.35 m/s                                   | verticale                                  |  |              |        |  |    |                          |                        |  |
| t-fissi       | 65 s                                       |                                            |  |              |        |  |    |                          |                        |  |

**16) Con i dati dell'esercizio precedente, assumendo che il punto (I/O) di ingresso e di uscita del magazzino sia casuale sul fronte dell'area di stoccaggio, il tempo medio di esecuzione dell'intera movimentazione in un ciclo combinato su un corridoio vale:**

- ☐ non può essere determinato;
- ☐ vale meno di un minuto
- ☐ è compreso tra un minuto e un minuto e mezzo
- ☐ è compreso tra un minuto e mezzo e due minuti
- ☐ **è compreso tra due minuti e due minuti e mezzo**
- ☐ nessuno dei precedenti
- ☐ Preferisco non rispondere

**Svolgimento:**

## LOGISTICA INDUSTRIALE

Data \_\_\_\_\_  
Cognome \_\_\_\_\_

Matricola \_\_\_\_\_  
Nome \_\_\_\_\_

Dell'esercizio precedente serve il risultato (7 livelli in altezza) per determinare l'ampiezza della movimentazione in verticale del carrello a forche. Le altre cose vanno ovviamente calcolate.

|                                         |                                                                                        |                               |           |                               |                |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------|-------------------------------|----------------|
| <b>Dimensioni magazzino</b>             |                                                                                        |                               |           |                               |                |
|                                         | scaffalatura                                                                           | 1.318 m                       |           |                               |                |
|                                         | corridoio                                                                              | 3 m                           |           |                               |                |
|                                         | scaffalatura                                                                           | 1.318 m                       |           |                               |                |
|                                         | <b>lunghezza modulo unitario</b>                                                       | <b>5.636 m</b>                | 67.632    | lato a (larghezza fronte)     |                |
|                                         | <b>lunghezza scaffale</b>                                                              | <b>21.96 m</b>                | 21.96     | lato b (profondità magazzino) |                |
|                                         | <b>superficie di una porzione di magazzino</b><br>(scaffale-corridoio intero-scaffale) | <b>123.7666 m<sup>2</sup></b> |           |                               |                |
|                                         | <b>superficie totale</b>                                                               | <b>1485.199 m<sup>2</sup></b> |           |                               |                |
| percorso ciclo combinato su 1 corridoio |                                                                                        |                               | a/3+b/2   |                               |                |
| ingresso casuale                        |                                                                                        |                               | b/3       |                               |                |
|                                         |                                                                                        |                               | a/3+b/2   |                               |                |
|                                         |                                                                                        |                               | 4/3b+2/3a | <b>74.368 m</b>               |                |
|                                         |                                                                                        | tempo:                        |           | 26.56                         | secondi        |
| movimentazioni                          |                                                                                        |                               |           | 34.28571                      | secondi        |
| tempi fissi                             |                                                                                        |                               |           | 65                            | secondi        |
|                                         |                                                                                        |                               |           | <b>125.8457</b>               | <b>secondi</b> |

**17)** È dato un magazzino drive in, con 4 livelli in altezza. In ciascun livello del magazzino sono contenute 9 unità di carico in profondità. Il magazzino consiste di 11 udc in larghezza. Le unità di carico hanno dimensioni 1200x800x1500 [mm]. Montanti e correnti hanno uno spessore di 7 cm. Si assumano giochi laterali per 5 cm e in altezza per 14 cm. L'accesso al magazzino richiede un corridoio di ingresso di larghezza 3 m. Il coefficiente di sfruttamento superficiale del magazzino:

- ☐ non è determinabile con i dati forniti
- ☐ è inferiore a 2 udc/m<sup>2</sup>
- ☐ **è compreso tra 2 e 2.5 udc/m<sup>2</sup>**
- ☐ è compreso tra 2.5 e 3 udc/m<sup>2</sup>
- ☐ è superiore a 3 udc/m<sup>2</sup>
- ☐ nessuna delle alternative proposte
- ☐ preferisco non rispondere

**Svolgimento:**

# LOGISTICA INDUSTRIALE

Data \_\_\_\_\_

Matricola \_\_\_\_\_

Cognome \_\_\_\_\_

Nome \_\_\_\_\_

|                                           |            |          |     |  |              |      |       |   |
|-------------------------------------------|------------|----------|-----|--|--------------|------|-------|---|
| drive in                                  |            |          |     |  | udc          |      | cella |   |
| magazzino                                 | N-livelli  | 4        | udc |  | 1.2          | m    | 1.34  | m |
|                                           | profondità | 9        | udc |  | 0.8          | m    | 1.04  | m |
|                                           | larghezza  | 11       | udc |  | 1.5          | m    | 1.71  | m |
|                                           |            |          |     |  |              |      |       |   |
|                                           |            | 396      | udc |  | spessori     | 0.07 | m     |   |
|                                           |            |          |     |  | giochi-later | 0.05 | m     |   |
|                                           |            |          |     |  | giochi-altez | 0.14 | m     |   |
|                                           |            |          |     |  |              |      |       |   |
|                                           |            |          |     |  | corridoio    | 3    | m     |   |
|                                           |            |          |     |  |              |      |       |   |
| coefficiente di sfruttamento superficiale |            |          |     |  | 15.06        | m    |       |   |
|                                           |            | 2.298498 |     |  | 11.44        | m    |       |   |
|                                           |            | udc/m2   |     |  | 172.2864     | m2   |       |   |

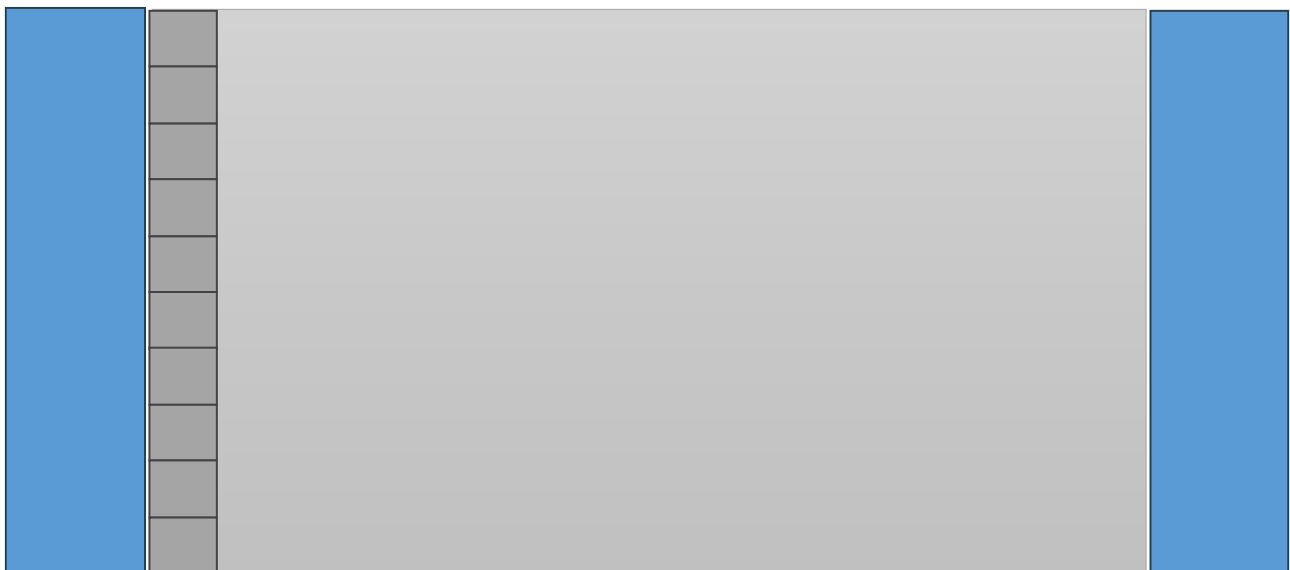
**18)** È dato un magazzino live storage, con 7 livelli in altezza e pendenza delle scaffalature  $\alpha=5^\circ$ . In ciascun livello del magazzino sono contenute 18 unità di carico in profondità. Il magazzino consiste di 10 udc in larghezza. Le unità di carico hanno dimensioni 800x1200x1400 [mm]. Montanti e correnti hanno uno spessore di 8 cm. Si assumano giochi laterali per 3 cm e in altezza per 10 cm. L'accesso al magazzino richiede un corridoio di ingresso e uno di uscita, di dimensioni 2.5 m ciascuno.

Il coefficiente di sfruttamento volumetrico del magazzino:

- ☐ non è determinabile con i dati forniti
- ☐ è superiore a 3.5 udc/m<sup>3</sup>
- ☐ è compreso tra 2.5 e 3.5 udc/m<sup>3</sup>
- ☐ è compreso tra 1.5 e 2.5 udc/m<sup>3</sup>
- ☐ è compreso tra 0.5 e 1.5 udc/m<sup>3</sup>
- ☐ è inferiore a 0.5 udc/m<sup>3</sup>
- ☐ preferisco non rispondere

**Svolgimento:**

schema del magazzino (in pianta)



## LOGISTICA INDUSTRIALE

Data \_\_\_\_\_

Matricola \_\_\_\_\_

Cognome \_\_\_\_\_

Nome \_\_\_\_\_

|                            |                      |            |             |             |        |  |  |
|----------------------------|----------------------|------------|-------------|-------------|--------|--|--|
| alpha                      | 5.00                 |            |             |             |        |  |  |
| radianti                   | 0.09                 |            |             |             |        |  |  |
|                            |                      |            |             |             |        |  |  |
| udc                        | 18.00                | profondità |             | 1.20 m      |        |  |  |
|                            | 10.00                | larghezza  |             | 0.80 m      |        |  |  |
|                            | 7.00                 | altezza    |             | 1.40 m      |        |  |  |
|                            |                      |            |             |             |        |  |  |
| <b>cella di stoccaggio</b> |                      |            |             |             |        |  |  |
| larghezza                  | 1.02 m               |            |             |             |        |  |  |
| profondità                 | 1.20 m               |            |             | spessori    | 0.08 m |  |  |
| altezza                    | 1.58 m               |            |             | giochi_late | 0.03 m |  |  |
|                            |                      |            |             | giochi_alte | 0.10 m |  |  |
|                            |                      |            |             | corridoi    | 2.50 m |  |  |
| magazzino                  |                      |            |             |             |        |  |  |
| larghezza                  | 10.20 m              |            |             |             |        |  |  |
| profondità                 | 21.52 m              |            | con corrido | 26.52 m     |        |  |  |
| altezza                    | 11.68 m              |            | altezza "vu | 1.88 m      |        |  |  |
|                            |                      |            |             |             |        |  |  |
| volume                     | 3159.92 m3           |            | superficie  | 270.48 mq   |        |  |  |
| udc                        | 1260.00              |            | udc         | 1260.00     |        |  |  |
| <b>coefficiente</b>        | <b>0.3987 udc/m3</b> |            | coeff super | 4.66 udc/mq |        |  |  |